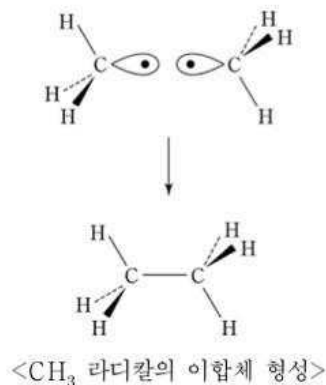
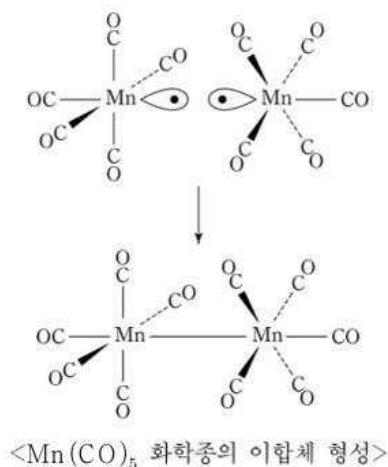


1. 다음은 닳은 궤도함수(isolobal)에 대한 설명이다.

CH_4 는 팔전자 규칙(octet rule)을 만족하는 안정한 화학종이다. CH_4 에서 H 원자를 제거하면 CH_3 라디칼이 형성되고, 이 CH_3 라디칼이 결합하여 그림과 같이 이합체(dimer)가 되면 중심 탄소 원자는 팔전자 규칙을 만족한다.



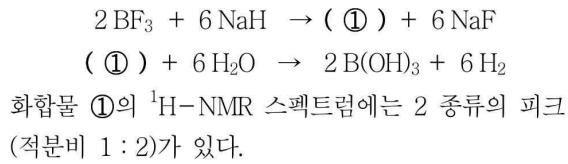
CH_3 라디칼과 닳은 궤도함수(isolobal) 관계인 Cl 원자도 이합체인 Cl_2 로 존재한다. 이러한 닳은 궤도함수 개념은 전이 금속 화합물에도 적용될 수 있다. 예를 들어 CH_3 라디칼과 닳은 궤도함수 관계인 $\text{Mn}(\text{CO})_5$ 는 그림과 같이 이합체를 형성하여 안정한 화합물이 된다.



닳은 궤도함수 화학종의 경향성은 주족 화합물뿐만 아니라 전이 금속 화합물에도, 유기 화합물뿐만 아니라 무기 화합물에도 적용될 수 있다.

9족 원소인 Ir을 포함하는 화학종 $\text{Ir}(\text{CO})_3$ 의 '원자가 궤도함수'에 존재하는 전자수를 결정하여 2주기와 3주기에서 $\text{Ir}(\text{CO})_3$ 와 닳은 궤도함수 관계인 원소를 찾고, 이 두 원소가 자연에서 존재하는 안정한 분자 구조를 각각 제시하고 두 분자 구조의 차이점 3가지만 설명하시오. 이 두 분자 구조를 근거로 예상되는 $\text{Ir}(\text{CO})_3$ 의 복합체 구조를 각각 나타내고 어느 구조가 더 안정한지 그 이유를 3가지만 설명하시오. (단, 여기에 나오는 분자와 화합물은 팔전자 또는 18전자 규칙에 따른다.) **【15점】**

19. 다음은 붕소 화합물의 합성에 대한 자료이다.



화합물 ①의 점군을 결정하시오. $\text{B}_1\text{-H-B}_2$ 의 결합에서
결합성 궤도함수(ψ_b)가 $\frac{1}{2}\phi_{B_1} + \frac{1}{2}\phi_{B_2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_H$ 일 때 비
결합성 궤도함수(ψ_n)와 반결합성 궤도함수(ψ_a)를 쓰고, 반결
합성 궤도함수(ψ_a)는 그림으로 나타내시오. [4점]

·화합물 ①의 점군 :

·비결합성 궤도함수(ψ_n) :

·반결합성 궤도함수(ψ_a) :

·반결합성 궤도함수(ψ_a)의 그림 :